

lista 6

```
library(DBI)
```

Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.5.3

```
library(RSQLite)
```

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

```
con <- dbConnect(SQLite(), "me315 (5).sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

- 1) Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES), MAX(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

Table 3: 3 records

STATE	MIN(ACRES)	MAX(ACRES)
AZ	380	49120
MA	4	830
MT	121	15000

- 2) Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES), MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
```

Table 4: 3 records

STATE	MIN(ACRES)	MAX(ACRES)
AZ	380	1200
MA	4	830
MT	121	1130

- 3) Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES), MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

Table 5: 3 records

STATE	MIN(ACRES)	MAX(ACRES)
AZ	380	1200
MT	121	1130
MA	4	830

- 4) Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25000
GROUP BY STATE
```

Table 6: 3 records

STATE	MAX(ACRES)
AZ	1200
MA	830
MT	15000

- 5) Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
GROUP BY STATE
```

Table 7: 3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	730
MT	121

STATE	MIN(ACRES)
-------	------------

- 6) Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES BETWEEN 1000 AND 25000
GROUP BY STATE
```

Table 8: 2 records

STATE	PNAME	MAX(ACRES)
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000

- 7) Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING TOTAL BETWEEN 10000 AND 50000
```

Table 9: 1 records

STATE	TOTAL
MT	16931

- 8) Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
ORDER BY MEDIA DESC
LIMIT 1
```

Table 10: 1 records

STATE	MEDIA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE

- 9) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 11: 3 records

DNO	AVG(SALARY)
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

- 10) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY) FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

Table 12: 3 records

DNO	SUM(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

- 11) Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

Table 13: 2 records

DNO	COUNT(ENAME)
10	2
20	3

- 12) Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) AS FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING FUNCIONARIOS > 2
```

Table 14: 1 records

DNO	FUNCIONARIOS
20	3

- 13) Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL
SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

Table 15: 4 records

STATE	TOTAL
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051

STATE	TOTAL
-------	-------